inerWeb Bureau d'études

BE-R4, L'énergie sur l'année

Niveau 1, guidé

Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau guidé

Objet : énergie, coût et émissions du chauffage de l'année dernière : la PAC 3 contre une chaudière gaz

Données : DJU de l'année dernière ci-dessous ; H = 115,23 W/K (T5, exemple) ; c = 0,8 ; PAC 3 : SCOP 2,7, appoint 5 % ; chaudière : rendement 0,90 (PCI) ; 0,25 € par kWh d'électricité, 0,12 € par kWh PCI de gaz ; 0,08 et 0,23 kg de CO2 par kWh (exercice).

Exercice 1. Les degrés-jours de l'année dernière

inerweb.fr/b/?r4-1

DJU de chaque mois, base 18 °C (données de l'exercice). Exemple des écrans : année moyenne, 2200 DJU.

Mois	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin
DJU	450	380	320	210	100	30
Mois	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
DJU	0	0	40	170	300	420

Somme des douze mois : ..... DJU

Exercice 2. Le besoin de chauffage de l'année

inerweb.fr/b/?r4-2

Calcul	Résultat
Exemple : 115,23 × 2200 × 24 ÷ 1000 × 0,8	*4867 kWh*
Q = H × DJU × 24 ÷ 1000 × c	

Exercice 3. L'électricité de la PAC 3

inerweb.fr/b/?r4-3

Ligne	Calcul	kWh
Appoint : Q × 5 ÷ 100		
Machine : (Q – appoint) ÷ 2,7		
Électricité du chauffage		

Exercice 4. Le gaz de la chaudière

inerweb.fr/b/?r4-4

Calcul	Résultat
Exemple : 4867 ÷ 0,90	*5408 kWh PCI*
Gaz = Q ÷ 0,90	

Exercice 5. Le coût, les émissions, la conclusion

inerweb.fr/b/?r4-5

Solution	Énergie (kWh, kWh PCI pour le gaz)	Coût (€)	CO2 (kg)
Pompe à chaleur			
Chaudière gaz			

Laquelle a coûté le moins, et de combien :

.....

.....

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Besoin de chauffage de l'année dernière		kWh
Électricité de la PAC 3, appoint compris		kWh
Gaz de la chaudière		kWh PCI
Coût avec la pompe à chaleur		€
Émissions avec la chaudière gaz		kg